Comandos Servidor

1. show ip
2. ip
3. ip a
4. nano parcial.env
5. exit
6. exit
7. curl -s http://$IP_SERVIDOR/
8. curl -s http://$IP_SERVIDOR:8081/ | head -8
9. curl -sI http://$IP_SERVIDOR/ | grep -iE '^(HTTP IServer IETag IX-PoweredBy IX-Frame |Content-Security)'
10. curl -sI http://$IP_SERVIDOR:8081/ | grep -iE '^(HTTP IServer IETag IX-PoweredBy IX-Frame IContent-Security)'
11. ip
12. ip a
13. for p in 80 8081; do echo " --- puerto $p"; for r in / /prueba-listado/ /conf ig.php.bak /.env /credenciales.txt /servidor.conf /ruta-inexistente; do prin>
14. echo ' subido por deploy ' > /tmp/deploy-test.html
15. sftp -b - s-deploy << 'EOF'
16. put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
17. EOF
18. curl -s http://$IP_SERVIDOR/deploy-test.html
19. echo ' subido por deploy ' > /tmp/deploy-test.html
20. sftp -b - s-deploy << 'EOF'
21. put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
22. EOF
23. ssh -G s-deploy | grep -E '^(hostname luser)
24. ls
25. exit
26. ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
27. sudo install -d -m 700 -o deploy -g deploy /home/deploy/.ssh echo 'ssh-ed25519 AAAAC3NzaC11ZDI1NTE5AAAAINA/1XLh4JhRyR1DSJDYVJMKqiN1s4uviW01F10Ai/X7 depl>
28. sudo install -d -m 700 -o deploy -g deploy /home/deploy/.ssh
29. echo 'ssh-ed25519 AAAAC3NzaC11ZDI1NTE5AAAAINA/1XLh4JhRyR1DSJDYWJMKqiN1s4uviW01F10Ai/X7 deploy@cliente-mondongo6' | sudo tee /home/deploy/.ssh/authorized>
30. sudo chown deploy:deploy /home/deploy/.ssh/author ized_keys
31. sudo chmod 600 /home/deploy/.ssh/author ized_keys
32. sudo restorecon -Rv /home
33. sudo 1s -1Z /home/*/.ssh/author ized_keys
34. sudo tee /etc/ssh/sshd_conf ig.d/10-hardening.conf > /dev/null << 'EOF'
35. # Parcial - hardening SSH (Fedora). Esta etapa aun permite contrasena.
36. PermitRootLogin no
37. PubkeyAuthentication yes
38. PasswordAuthentication yes
39. PermitEmptyPasswords no
40. Kbd InteractiveAuthentication no
41. GSSAP IAuthentication no

42. UsePAM yes
43. MaxAuthTries 3
44. LoginGraceTime 30
45. X11Forwarding no
46. AllowAgentForwarding no
47. AllowTcpForwarding no
48. PermitTunnel no
49. PermitUserEnvironment no
50. AllowGroups sshusers
51. LogLevel VERBOSE
52. ClientAliveInterval 300
53. ClientAliveCountMax 2
54. EOF
55. sudo sshd -t && echo 'SINTAXIS OK'
56. sudo sshd -T I grep -E
57. sudo sshd -T I grep -E '^(permitroot log in|passwordauthent icat ion Imaxauthtr ies | log ingracet ime lx11f orward ing la l lowtcpf orward ing la l lowagentf orward ing I permi>
58. sudo systemctl reload sshd
59. systemctl is-active sshd
60. sudo journalctl -u sshd -- since '5 minutes ago' -- no-pager | grep -i intruso
61. sudo userdel -r intruso
62. sudo journalctl -u sshd -- since '5 minutes ago' -- no-pager I grep -i intruso sudo userdel -r intruso
63. sudo journalctl -u sshd -- since '5 minutes ago' -- no-pager | grep -i intruso
64. sudo userdel -r intruso
65. sudo journalctl -u sshd -- since '5 minutes ago' -- no-pager | grep -i intruso
66. sudo userdel -r intruso
67. sudo journalctl -u sshd -- since '5 minutes ago' -- no-pager | grep -i intruso
68. sudo userdel -r intruso
69. sudo useradd -m intruso aa sudo passwd intruso
70. sudo journalctl -u sshd -- since '5 minutes ago' -- no-pager | grep -i intruso
71. sudo userdel -r intruso
72. sudo tee /etc/ssh/sshd_conf ig.d/20-deploy.conf > /dev/null << 'EOF'
73. # Usuario de despliegue: solo SFTP, sin shell ni reenvios
74. Match User deploy
75. ForceCommand internal-sftp -u 0002
76. PermitTTY no
77. PasswordAuthentication no
78. X11Forwarding no
79. AllowTcpForwarding no
80. AllowAgentForwarding no
81. EOF
82. sudo sshd -t && echo 'SINTAXIS OK'
83. sudo sshd -T -C user=deploy, host=$NOMBRE_EQUIPO, addr=$IP_CLIENTE | grep -E '^(forcecommand |permittty lpasswordauthentication) '
84. sudo systemctl reload sshd

85. sudo sed -i 's/^PasswordAuthentication yes/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_conf ig.d/10-hardening.conf
86. echo 'AuthenticationMethods publickey' | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_conf ig.d/10-hardening.conf > /dev/null
87. sudo sshd -t && echo 'SINTAXIS OK' a& sudo systemctl reload sshd
88. sudo sshd -T I grep -E '^(passwordauthent icat ion lauthent icat ionmethods | pubkeyauthent ication)
89. nano /etc/ssh/sshd_conf ig.d/10-hardening.conf
90. cat /etc/ssh/sshd_conf ig.d/10-hardening.conf
91. sudo cat /etc/ssh/sshd_conf ig.d/10-hardening.conf
92. sudo -u deploy tee /var/wwsitio/index.html > /dev/null << 'EOF'
93. <! DOCTYPE html>
94. <html lang=es>
95. <head>
96. <meta charset=utf-8>
97. <title>Equipo NOMBRE_EQUIPO - Parcial Servidor Linux</title>
98. </head>
99. <body
100. <h1>Equipo NOMBRE_EQUIPO</h1>
101. <h2>Integrantes</h2>
102. ul>
103. <1i>NOMBRE COMPLETO DEL INTEGRANTE 1
104. <1i>NOMBRE COMPLETO DEL INTEGRANTE 2
105. Servicio Paquete /
106. servicio
107. Conf iguracion Puerto Logs Usuario
108. Apache httpd /etc/httpd/conf .d/sitio.conf y
109. segur idad.conf
110. 80 /var/log/httpd/sitio_access.log ,
111. sitio_error . log
112. apache
113. Nginx nginx /etc/nginx/nginx.conf y
114. /etc/nginx/conf .d/sitio.conf
115. 8081 /var/log/nginx/sitio_access. log ,
116. sitio_error . log
117. nginx
118. Guía practica - Parcial Servidor Linux (Fedora)
119. Page 26 of 69
120. NOMBRE COMPLETO DEL INTEGRANTE 3
121.
122. <h2>Descripciaoacute;n del proyecto</h2>
123. <p>DESCRIPCION: servidor Fedora endurecido con SSH por claves, firewalld,
124. Apache y Nginx, permisos, registros y respaldos .< /p>
125. </body>
126. <html>
127. EOF
128. sudo chmod 0664 /var/ww/sitio/index.html

```
sudo sed -i "s/NOMBRE_EQUIPO/$NOMBRE_EQUIPO/g" /var/www/sitio/index.html
nano /var/wwwsitio/index.html
ls -1Z /var/wwsitio/index.htm
sudo ls -1Z /var/wwsitio/index.htm
ls -1Z /var/www/sitio/index.htm
ls -1Z /var/www/sitio/index.html
sudo cp -a /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.bak-$(date +/F-%H/M)
sudo tee /etc/httpd/conf .d/sitio.conf > /dev/null << 'EOF'
# Parcial - sitio publicado por Apache en el puerto 80
<VirtualHost *: 80>
ServerName NOMBRE_EQUIPO
DocumentRoot /var/wwsitio
ErrorLog logs/sitio_error.log
CustomLog logs/sitio_access. log combined
<Directory /var/wwwsitio>
Options -Indexes -ExecCGI -Includes +SymL inks If OwnerMatch
AllowOverride None
Require all granted
<Directory>
<Directory /var/ww/sitio/datos>
Options None
AllowOverride None
Require all granted
<Directory>
<VirtualHost>
EOF
sudo sed -i "s/NOMBRE_EQUIPO/$NOMBRE_EQUIPO/g" /etc/httpd/conf .d/sitio.conf
sudo tee /etc/httpd/conf .d/seguridad.conf > /dev/null << 'EOF'
# Parcial - endurecimiento global de Apache
ServerName NOMBRE_EQUIPO
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
TraceEnable Off
FileETag None
Header always unset X-Powered-By
Header always set X-Content-Type-Options 'nosniff'
Header always set X-Frame-Options 'SAMEORIGIN'
Header always set Referrer-Policy 'no-referrer'
Header always set Content-Security-Policy "default-src 'self'; style-src
'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'"
# Respaldos, credenciales y archivos de conf iguracion: nunca se sirven
<FilesMatch "(^[.]I^(credencialesIcredentials Ipasswords? Isecrets?
l id_rsalid_ed25519) I[ . ]
(baklold lor ig lsave lswp lsql lenvl ini lconf | log l inc Itar lgz lzip17z Ipemlkey)$1~$)">
Require all denied
</FilesMatch>
```

```
175.  <DirectoryMatch "/[. ](gitlsvnlhg)">
176.  Require all denied
177.  </DirectoryMatch>
178.  EOF
179.  sudo sed -i "s/NOMBRE_EQUIPO/$NOMBRE_EQUIPO/g"
180.  sudo sed -i "s/NOMBRE_EQUIPO/$NOMBRE_EQUIPO/g" /etc/httpd/conf.d/seguridad.conf
181.  sudo httpd -t
182.  sudo nano /etc/httpd/conf .d/seguridad.conf
183.  sudo httpd -t
184.  sudo nano /etc/httpd/conf .d/seguridad.conf
185.  sudo httpd -t
186.  sudo nano /etc/httpd/conf .d/segur idad.conf
187.  sudo httpd -t
188.  sudo nano /etc/httpd/conf .d/seguridad.conf
189.  sudo tee /etc/httpd/conf .d/segur idad.conf > /dev/null << 'EOF'
190.  # Parcial - endurecimiento global de Apache
191.  ServerName NOMBRE_EQUIPO
192.  ServerTokens Prod
193.  ServerSignature Off
194.  TraceEnable Off
195.  FileETag None
196.  Header always unset X-Powered-By
197.  Header always set X-Content-Type-Options 'nosniff'
198.  Header always set X-Frame-Options 'SAMEORIGIN'
199.  Header always set Referrer-Policy 'no-referrer'
200.  Header always set Content-Security-Policy "default-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-
    ancestors 'self'"
201.  # Respaldos, credenciales y archivos de conf iguracion: nunca se sirven
202.  <FilesMatch "(^[.]l^(credencialesIcredentialsIpasswords?Isecrets?lid_rsal id_ed25519) I[.
    ](bakloldlorig lsave lswplsqllenvl ini lconf | loglincItar lgzlzip17z Ipe>
203.  Require all denied
204.  </FilesMatch>
205.  <DirectoryMatch "/[. ](gitlsvnlhg)">
206.  Require all denied
207.  <DirectoryMatch>
208.  EOF
209.  sudo httpd -t
210.  sudo systemctl enable -- now httpd
211.  systemctl is-active httpd
212.  sudo ss -tlnp I grep httpd
213.  sudo cp -a /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf .bak-$(date +/F-%H%M)
214.  sudo tee /etc/nginx/nginx.conf > /dev/null << 'EOF'
215.  # Parcial - nginx.conf minimo (el sitio esta en conf.d/sitio.conf)
216.  user nginx;
217.  worker_processes auto;
218.  error_log /var/log/nginx/error. log notice;
```

```
219.        pid /run/nginx.pid;
220.        include /usr/share/nginx/modules/ *. conf ;
221.        events {
222.        worker_conections 1024;
223.
224.        http {
225.        access_log /var/log/nginx/access. log combined;
226.        sendfile on;
227.        tcp_nopush on;
228.        keepalive_timeout 65;
229.        types_hash_max_size 4096;
230.        server_tokens off ;
231.        Directiva Que logra
232.        FilesMatch / DirectoryMatch Devuelven 403 para archivos ocultos,
233.        extensiones de respaldo/conf iguracion y
234.        nombres de credenciales
235.        Guía practica - Parcial Servidor Linux (Fedora)
236.        Page 29 of 69
237.        include /etc/nginx/mime. types;
238.        default_type application/octet-stream;
239.        include /etc/nginx/conf .d/ *. conf ;
240.
241.        EOF
242.        sudo tee /etc/nginx/conf .d/sitio.conf > /dev/null << 'EOF'
243.        # Parcial - sitio publicado por Nginx en el puerto 8081
244.        server {
245.        listen 8081 default_server;
246.        server_name NOMBRE_EQUIPO;
247.        root /var/www/sitio;
248.        index index.html;
249.        autoindex off ;
250.        access_log /var/log/nginx/sitio_access. log combined;
251.        error_log /var/log/nginx/sitio_error. log warn;
252.        add_header X-Content-Type-Options 'nosniff' always;
253.        add_header X-Frame-Options 'SAMEORIGIN' always;
254.        add_header Referrer-Policy 'no-referrer' always;
255.        add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; style-src 'self'
256.        'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'" always;
257.        location / {
258.        try_files $uri $uri/ =404;
259.        }
260.        # Respaldos, credenciales y archivos de conf iguracion: nunca se sirven
261.        location ~ /[ . ] {
262.        deny all;
263.        }
264.        location ~* ([. ]
```

```
265.        (bak loldlorig lsave lswplsql lenvl ini lconf llog lincltar lgz lzipl7z lpemlkey) l~)$ <
266.        deny all;
267.        }
268.        location "* /(credenciales lcredent ials l passwords? lsecrets?
269.        lid_rsalid_ed25519) {
270.        deny all; }
271.        }
272.        EOF
273.        sudo sed -i "s/NOMBRE_EQUIPO/$NOMBRE_EQUIPO/g" /etc/nginx/conf .d/sitio.conf
274.        sudo semanage port -1 | grep -w 8081
275.        sudo semanage port -m -t
276.        http_port_t -p tcp 8081
277.        sudo semanage port -m -t http_port_t -p tcp 8081
278.        sudo semanage port -1 | grep -w http_port_t
279.        sudo nginx -t
280.        sudo tee /etc/nginx/nginx.conf > /dev/null << 'EOF'
281.        # Parcial - nginx.conf minimo (el sitio esta en conf .d/sitio.conf )
282.        user nginx;
283.        worker_processes auto;
284.        error_log /var/log/nginx/error. log notice;
285.        pid /run/nginx.pid;
286.        include /usr/share/nginx/modules/ *. conf ;
287.        events {
288.        worker_connections 1024;
289.        }
290.        http {
291.        access_log /var/log/nginx/access. log combined;
292.        sendfile on;
293.        tcp_nopush on;
294.        keepalive_timeout 65;
295.        types_hash_max_size 4096;
296.        server_tokens off ;
297.        include /etc/nginx/mime.types;
298.        default_type application/octet-stream;
299.        include /etc/nginx/conf .d/ *. conf ;
300.        }
301.        EOF
302.        sudo nginx -t
303.        sudo tee /etc/nginx/nginx.conf > /dev/null << 'EOF'
304.        # Parcial - nginx.conf minimo (el sitio esta en conf .d/sitio.conf)
305.        user nginx;
306.        worker_processes auto;
307.        error_log /var/log/nginx/error. log notice;
308.        pid /run/nginx.pid;
309.        include /usr/share/nginx/modules/ *. conf ;
310.        events {
```

```
311.        worker_connections 1024;
312.        }
313.        http {
314.        access_log /var/log/nginx/access. log combined;
315.        sendfile on;
316.        tcp_nopush on;
317.        keepalive_timeout 65;
318.        types_hash_max_size 4096;
319.        server_tokens off;
320.        include /etc/nginx/mime. types;
321.        default_type application/octet-stream;
322.        include /etc/nginx/conf .d/ *. conf ;
323.        }
324.        EOF
325.        sudo nginx -t
326.        sudo tee /etc/nginx/conf .d/sitio.conf > /dev/null << 'EOF'
327.        # Parcial - sitio publicado por Nginx en el puerto 8081
328.        server {
329.        listen 8081 default_server;
330.        server_name NOMBRE_EQUIPO;
331.        root /var/wwsitio;
332.        index index.html;
333.        autoindex off;
334.        access_log /var/log/nginx/sitio_access. log combined;
335.        error_log /var/log/nginx/sitio_error. log warn;
336.        add_header X-Content-Type-Options 'nosniff' always;
337.        add_header X-Frame-Options 'SAMEORIGIN' always;
338.        add_header Referrer-Policy 'no-referrer' always;
339.        add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-
    ancestors 'self'" always;
340.        location / {
341.        try_files $uri Suri/ =404;
342.
343.        # Respaldos, credenciales y archivos de conf iguracion: nunca se sirven
344.        location ~ /[. ] {
345.        deny all;
346.
347.        location "* ([.](bakloldlorig lsave lswplsqllenvl ini lconf | log lincltar lgz lzipl7z Ipemlkey) I~)$ {
348.        deny all;
349.
350.        location "* /(credencialesIcredentials Ipasswords? Isecrets? l id_rsal id_ed25519) {
351.        deny all;
352.        }
353.        }
354.        EOF
355.        sudo sed -i "s/NOMBRE_EQUIPO/$NOMBRE_EQUIPO/g" /etc/nginx/conf .d/sitio.conf
```

356. sudo nginx -t
357. sudo systemctl enable -- now nginx
358. systemctl is-active nginx
359. sudo ss -tlnp I grep -E 'nginxlhttpd'
360. sudo firewall-cmd -- permanent -- add-service=http
361. sudo firewall-cmd -- permanent -- add-port=8081/tcp
362. sudo firewall-cmd – reload
363. sudo firewall-cmd -- list-all
364. mkdir -p /var/www/sitio/prueba-listado
365. touch /var/wwsitio/prueba-listado/archivo(1 .. 3}.txt
366. echo 'prueba' > /var/wsitio/conf ig.php.bak
367. echo 'prueba' > /var/wwsitio/.env
368. echo 'prueba' > /var/ww/sitio/credenciales.txt
369. echo 'prueba' > /var/ww/sitio/servidor.conf
370. rm -rf /var/wwsitio/prueba-listado /var/wwsitio/conf ig.php.bak /var/wsitio/.env /var/wwsitio/credenciales.txt /var/ww/sitio/servidor.conf
371. sudo chown -R deploy:webadmin /var/wwsitio
372. sudo find /var/www/sitio -type d -exec chmod 2775 {} +
373. sudo chown -R deploy:webadmin /var/www/sitio
374. sudo find /var/www/sitio -type d -exec chmod 2775 (} +
375. sudo rm -f /var/wwwsitio/deploy-test.html
376. sudo chown deploy:webadmin /var/wwsitio
377. sudo chmod 2775 /var/www/sitio
378. sudo restorecon -Rv /var/wwwsitio
379. sudo rm -f /var/wwsitio/deploy-test.html
380. ls -1 /var/ww/sitio/deploy-test.html
381. sudo chown deploy:webadmin /var/wsitio
382. sudo chmod 2775 /var/www/sitio
383. ls -ld /var/wwsitio
384. sudo restorecon -Rv /var/wwwsitio
385. ls -ldZ /var/wwsitio
386. sudo chmod 755 /var /var/www
387. sudo rm -rf /var/wwwsitio/deploy-test.html
388. sudo chow -R deploy:webadmin /var/wwsitio
389. sudo find /var/wwwsitio -type d -exec chmod 2775 {} +
390. ls -ld /var/wwsitio
391. sudo ausearch -m avc -ts recent I grep sftp
392. sudo setsebool -P sftpd_full_access 1
393. sudo dnf install -y policycoreutils-python-utils
394. sudo ausearch -m avc -ts recent -c sshd-session | audit2allow -M permit_sftp_web
395. semodule -i permit_sftp_web.pp
396. sudo ausearch -m avc -ts recent -c sshd-session | audit2allow -M permit_sftp_web
397. sudo semodule -i permit_sftp_web.pp
398. sudo ausearch -m avc -ts recent -c sshd-session I audit2allow -M permit_sftp_web
399. sudo semodule -i permit_sftp_web.pp
400. sudo setenforce 0

```
401.  getenf orce
402.  sudo setenforce 1
403.  sudo ausearch -m avc -ts recent | audit2allow -M permit_sftp_full
404.  sudo semodule -i permit_sftp_full.pp
405.  ls -1Z /var/www/sitio/deploy-test.html
406.  sudo ausearch -m avc -ts recent
407.  rm -f /var/wwsitio/deploy-test.html
408.  ls -1Z /var/wwsitio/deploy-test.html
409.  sudo ls -1Z /var/www/sitio/deploy-test.html
410.  sudo ausearch -m avc -ts recent
411.  rm -f /var/wwwsitio/deploy-test.html
412.  sudo ls -1Z /var/wwwsitio/deploy-test.html
413.  sudo ausearch -m avc -ts recent
414.  rm -f /var/wwwsitio/deploy-test.html
415.  mkdir -p ~/evidencias
416.  sudo find /var/wsitio -printf '/M u:/g %p\n' | sort > ~/evidencias/permisos-referencia.txt
417.  sudo getfacl -R -p /var/wwsitio > "/evidencias/acl-referencia.txt 2>/dev/null
418.  sudo ls -ldZ /var/wwwsitio /var/wwwsitio/datos >> "/evidencias/permisos-referencia.txt
419.  cat ~/evidencias/permisos-referencia.txt
420.  ls -1h ~/evidencias/permisos-referencia. txt ~/evidencias/acl-referencia.txt
421.  sudo ls -ld /var/wwsitio /var/wsitio/datos
422.  sudo firewall-cmd -- state
423.  sudo firewall-cmd -- get-default-zone
424.  sudo firewall-cmd -- get-active-zones
425.  sudo firewall-cmd -- list-all | tee ~/evidencias/firewall-antes.txt
426.  ZONA=$(sudo firewall-cmd -- get-default-zone)
427.  sudo nmcli connection modify 'NOMBRE_DE_LA_CONEXION' comection.zone $ZONA
428.  sudo firewall-cmd -- list-all | tee ~/evidencias/firewall-antes.txt
429.  nmcli connection show
430.  ZONA=$(sudo firewall-cmd -- get-default-zone)
431.  echo "$ZONA"
432.  sudo firewall-cmd -- get-active-zones
433.  ZONA=$(sudo firewall-cmd -- get-default-zone)
434.  echo "Zona: $ZONA"
435.  sudo firewall-cmd -- zone=$ZONA -- add-rich-rule="rule family='ipv4' source
    address='$IP_CLIENTE' service name='ssh' accept"
436.  sudo firewall-cmd -- zone=SZONA -- add-service=http
437.  sudo firewall-cmd -- zone=$ZONA -- add-port=8081/tcp
438.  sudo firewall-cmd -- zone=SZONA -- remove-service=ssh
439.  sudo firewall-cmd -- zone=$ZONA -- remove-service=cockpit
440.  -- zone=$ZONA
441.  sudo firewall-cmd -- zone=$ZONA -- list-all
442.  sudo firewall-cmd -- runt ime-to-permanent
443.  diff <(sudo firewall-cmd -- list-all) <(sudo firewall-cmd -- permanent -- list-all) && echo 'RUNTIME =
    PERMANENTE'
444.  systemctl is-enabled firewalld
```

```
sudo firewall-cmd -- list-all | tee ~/evidencias/firewall-despues. txt
sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf .d /var/log/ journal
sudo tee /etc/systemd/journald.conf .d/persistente.conf > /dev/null << 'EOF'
[Journa 1]
Storage=persistent
EOF
sudo systemctl restart systemd-journald
journalct1 -- disk-usage
ls -lah /var/log/ journal
systemd-analyze cat-conf ig systemd/journald.conf | grep -E '^\s*Storage='
journalctl -b -1 -n 20
ip a
sudo poweroff
cat ~/parcial.env
hostname -- static
ip -br address
hostnamectl -- static
ip -br address
ssh -v s-SUSUARI01 2>&1 | tail -20
sudo journalctl -u sshd -n 20 -- no-pager
for f in /etc/ssh/sshd_conf ig.d/10-hardening.conf /etc/ssh/sshd_conf ig.d/20-deploy.conf
sudo tee /usr/local/sbin/respaldo-parcial.sh > /dev/null << 'EOF'
#!/usr/bin/env bash
# Respaldo del sitio y de las conf iguraciones modificadas (parcial)
set -euo pipefail
umask 077
DEST=/var/backups/parcial
FECHA=$(date +%Y/m.d-%H/M/.S)
SITIO=/var/wwwsitio
CONFIG=(
etc/ssh/sshd_conf ig.d/10-hardening.conf
etc/ssh/sshd_conf ig.d/20-deploy.conf
etc/httpd/conf .d/sitio.conf
etc/httpd/conf .d/segur idad.conf
etc/nginx/nginx.conf
etc/nginx/conf .d/sitio.conf
etc/systemd/ journald.conf .d/persistente.conf
etc/firewalld
etc/hostname
usr/local/sbin/respaldo-parcial.sh
)
install -d -m 0700 -o root -g root "$DEST"
cd /
tar -- acls -- selinux -- xattrs -czpf "$DEST/sitio-$FECHA. tar.gz" var/wwsitio
tar -- acls -- selinux -- xattrs -czpf "$DEST/conf ig-$FECHA. tar .gz" "${CONFIG[e]}"
( cd "$SITIO" && find . -type f -print0 | sort -z | xargs -0 sha256sum ) > "$DEST/sitio-$FECHA.sha256"
```

```
491.  getfacl -R -p "$SITIO" > "$DEST/acl-sitio-$FECHA.txt" 2>/dev/null
492.  firewall-cmd -- list-all-zones > "$DEST/firewall-zonas-$FECHA.txt"
493.  sshd -T I sort > "$DEST/sshd-T-$FECHA.txt"
494.  chmod 0600 "$DEST"/ *- "$FECHA"*
495.  echo "Respaldo $FECHA creado en $DEST"
496.  EOF
497.  sudo chow root:root /usr/local/sbin/respaldo-parcial.sh
498.  sudo chmod 0750 /usr/local/sbin/respaldo-parcial.sh
499.  sudo bash -n /usr/local/sbin/respaldo-parcial.sh && echo 'SINTAXIS OK'
500.  sudo ls -1 /usr/local/sbin/respaldo-parcial.sh
501.  echo 'contenido original de prueba' | sudo -u deploy tee /var/ww/sitio/prueba-respaldo.txt >
    /dev/null
502.  sudo chmod 0664 /var/ww/sitio/prueba-respaldo.txt
503.  sudo /usr/local/sbin/respaldo-parcial.sh
504.  sudo ls -1h /var/backups/parcial
505.  sudo ls -ld /var/backups/parcial
506.  ls /var/backups/parcial
507.  sudo find /var/www -name ' *. tar.gz' -o -name ' *. sha256'
508.  echo ' --- contenido del respaldo de conf iguracion'
509.  sudo tar -tzf $(sudo ls -1t /var/backups/parcial/conf ig -*. tar.gz | head -1)
510.  echo ' --- contenido del respaldo del sitio'
511.  sudo tar -tzf $(sudo ls -1t /var/backups/parcial/sitio -*. tar.gz | head -1) | head
512.  sudo find /var/www -name 'x. tar.gz' -o -name ' *. sha256'
513.  echo ' --- contenido del respaldo de conf iguracion'
514.  sudo tar -tzf $(sudo ls -1t /var/backups/parcial/conf ig -*. tar.gz | head -1)
515.  echo ' --- contenido del respaldo del sitio'
516.  sudo tar -tzf $(sudo ls -1t /var/backups/parcial/sitio -*. tar.gz | head -1) | head
517.  clear
518.  sudo find /var/www -name 'x.tar.gz' -o -name ' *. sha256'
519.  echo ' --- contenido del respaldo de conf iguracion'
520.  sudo tar -tzf $(sudo ls -1t /var/backups/parcial/conf ig -*. tar.gz | head -1)
521.  echo ' --- contenido del respaldo del sitio'
522.  sudo tar -tzf $(sudo ls -1t /var/backups/parcial/sitio -*. tar.gz | head -1) | head
523.  clear
524.  BKC=$(sudo find /var/backups/parcial -name 'config -*. tar.gz' | sort | tail -1)
525.  BK=$(sudo find /var/backups/parcial -name 'sitio -*. tar.gz' | sort | tail -1)
526.  SUM=$(sudo find /var/backups/parcial -name 'sitio -*. sha256' | sort | tail -1)
527.  echo "Conf ig: $BKC"; echo "Sitio: $BK"; echo "Hashes: $SUM"
528.  echo ' --- respaldos dentro de /var/www (no debe salir nada)'
529.  sudo find /var/www -name ' *. tar.gz' -o -name ' *. sha256'
530.  echo ' --- contenido del respaldo de conf iguracion'
531.  sudo tar -tzf "$BKC"
532.  echo ' --- contenido del respaldo del sitio'
533.  sudo tar -tzf "$BK" I head
534.  sudo rm /var/wwsitio/prueba-respaldo.txt
535.  echo '<p>MODIFICADO</p>' >> /var/www/sitio/index.html
```

```
536.  ls /var/wwsitio
537.  curl -s http://localhost/ | tail -3
538.  echo "Respaldo: $BK"
539.  sudo tar -- acls -- selinux -- xattrs -xzpf "$BK" -C / var/wwwsitio/prueba-respaldo. txt
      var/www/sitio/index.html
540.  sudo restorecon -Rv /var/wwwsitio
541.  echo ' --- contenido recuperado'
542.  cat /var/wwsitio/prueba-respaldo.txt
543.  echo ' --- integridad SHA-256'
544.  cd /var/wwwsitio && sudo sha256sum -c "$SUM"; cd ~
545.  echo ' --- propietarios y etiquetas'
546.  ls -1Z /var/wwsitio/prueba-respaldo.txt /var/wwwsitio/index.html
547.  echo -n ' --- lineas MODIFICADO en la pagina:
548.  curl -s http://localhost/ | grep -c MODIFICADO
549.  sudo rm -f /var/www/sitio/prueba-respaldo.txt
550.  ls /var/ww/sitio
551.  cat >"/estado.sh << 'EOF'
552.  #!/usr/bin/env bash
553.  # Uso: ~/estado.sh antes | ~/estado.sh despues
554.  N=$(1 :? uso: estado.sh antes Idespues}
555.  D =~ /evidencias
556.  mkdir -p "$D"
557.
558.  echo ' == servicios habilitados'; systemctl is-enabled httpd nginx firewalld sshd
559.  echo ' == servicios activos'; systemctl is-active httpd nginx firewalld sshd
560.  echo ' == sshd efectivo'; sudo sshd -T I grep -E '^(permitroot log in lpasswordauthent icat ion la l
      lowgroups Imaxauthtr ies lauthent icat ionmethods la l lowtcpf orwa>
561.  echo ' == firewall'; sudo firewall-cmd -- list-all
562.  echo ' == puertos en escucha'; sudo ss -tlnH | awk '(print $4}' | grep -E ': (2218018081)$' | sort
563.  echo ' == selinux'; getenforce
564.  echo ' == hostname'; hostnamectl -- static
565.  } > "$D/estado-$N-reinicio.txt" 2>&1
566.  sudo find /var/wwsitio -printf '/M %u:/g %p\n' | sort > "$D/permisos-$N-reinicio.txt"
567.  sudo find /var/wwsitio -printf '/Z %p\n' | sort > "$D/contextos-$N-reinicio.txt"
568.  sudo getfacl -R -p /var/wwwsitio 2>/dev/null > "$D/acl-$N-reinicio.txt"
569.  echo "Guardado en $D: *- $N-reinicio.txt"
570.  EOF
571.  chmod +x ~/estado.sh
572.  "/estado.sh antes
573.  cat ~/evidencias/estado-antes-reinicio.txt
574.  sudo systemctl reboot
575.  echo -n 'Ultimo arranque: '; uptime -s
576.  "/estado.sh despues
577.  diff "/evidencias/estado-antes-reinicio.txt "/evidencias/estado-despues-reinicio.txt && echo
      'ESTADO IGUAL'
```

578. diff "/evidencias/permisos-antes-reinicio. txt ~/evidencias/permisos-despues-reinicio.txt && echo 'PERMISOS IGUALES'
579. diff "/evidencias/contextos-antes-reinicio.txt "/evidencias/contextos-despues-reinicio.txt && echo 'CONTEXTOS SELINUX IGUALES'
580. diff "/evidencias/acl-antes-reinicio. txt "/evidencias/acl-despues-reinicio.txt a& echo 'ACL IGUALES'
581. cat ~/parcial.env
582. getent group sshusers webadmin wheel
583. sed -i 's/^export USUARI01=USUARIO1 julio$/export USUARI01=USUARI01/' ~/parcial.env
584. grep USUARI01 ~/parcial.env
585. exit
586. ip a
587. history > "/evidencias/historial-servidor.txt_
588.

Comandos cliente

1. sudo dnf install -y open-vm-tools-desktop
2. cat > ~/parcial.env <<'EOF'
3. export NOMBRE_EQUIPO=equipo5
4. export USUARIO1=ana
5. export USUARIO2=beto
6. export USUARIO3=carla
7. export IP_SERVIDOR=192.168.56.10
8. export IP_CLIENTE=192.168.56.20
9. export IP_CLIENTE2=192.168.56.30
10. export RED_ADMIN=192.168.56.0/24
11. EOF
12. nano ~/parcial.env
13. echo 'source ~/parcial.env' >> ~/.bashrc
14. source ~/parcial.env
15. nmcli -f DEVICE,TYPE,STATE,CONNECTION device status
16. ip -br address
17. export CON_LAB='Wired connection 2'
18. sudo nmcli connection modify "$CON_LAB" ipv4.method manual ipv4.addresses
19. ${IP_CLIENTE}/24 ipv4.never-default yes connection.autoconnect yes
20. sudo nmcli connection up "$CON_LAB"
21. sudo hostnamectl set-hostname cliente-$NOMBRE_EQUIPO
22. nmcli -f DEVICE,TYPE,STATE,CONNECTION device status
23. sudo nmcli connection modify "$CON_LAB" ipv4.method manual ipv4.addresses ${IP_SERVIDOR}/24 ipv4.never-default yes connection.autoconnect yes
24. sudo nmcli connection up "$CON_LAB"
25. sudo nmcli connection modify "$CON_LAB" ipv4.method manual ipv4.addresses "${IP_CLIENTE}/24" ipv4.never-default yes connection.autoconnect yes
26. sudo nmcli connection up "$CON_LAB"
27. sudo hostnamectl set-hostname cliente-$NOMBRE_EQUIPO
28. echo "$IP_SERVIDOR $NOMBRE_EQUIPO" | sudo tee -a /etc/hosts
29. sudo timedatectl set-timezone America/El_Salvador

30. sudo dnf upgrade --refresh -y
31. sudo dnf install -y openssh-clients curl nmap-ncat rsync acl
32. sudo reboot
33. sudo systemctl reboot -i
34. ip -br address
35. ping -c 3 $IP_SERVIDOR
36. ping -c 3 $NOMBRE_EQUIPO
37. nc -zv $IP_SERVIDOR 22
38. ping -c 3 fedoraproject.org
39. mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh
40. for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3 deploy; do ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f ~/.ssh/id_ed25519_$u -C; "$u@cliente-$NOMBRE_EQUIPO"; done
41. ls -l ~/.ssh/
42. [200~mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh
43. ~mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh
44. mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh
45. for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3 deploy; do ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f ~/.ssh/id_ed25519_$u -C; "$u@cliente-$NOMBRE_EQUIPO"; done
46. for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3 deploy; do ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f ~/.ssh/id_ed25519_$u -C "$u@cliente-$NOMBRE_EQUIPO"; done
47. ls -l ~/.ssh/
48. cat > ~/.ssh/config <<EOF
49. Host s-$USUARIO1
50. HostName $IP_SERVIDOR
51. User $USUARIO1
52. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO1
53. IdentitiesOnly yes
54. Host s-$USUARIO2
55. HostName $IP_SERVIDOR
56. User $USUARIO2
57. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO2
58. IdentitiesOnly yes
59. Host s-$USUARIO3
60. HostName $IP_SERVIDOR
61. User $USUARIO3
62. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO3
63. IdentitiesOnly yes
64. Host s-deploy
65. HostName $IP_SERVIDOR
66. User deploy
67. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_deploy
68. IdentitiesOnly yes
69. EOF
70. chmod 600 ~/.ssh/config
71. for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3; do ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519_$u.pub $u@$IP_SERVIDOR; done

72. nano ~/parcial.env
73. source ~/parcial.env
74. ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO1 -C "$USUARIO1@cliente-$NOMBRE_EQUIPO"
75. cat > ~/.ssh/config <<EOF
76. Host s-$USUARIO1
77. HostName $IP_SERVIDOR
78. User $USUARIO1
79. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO1
80. IdentitiesOnly yes
81. Host s-$USUARIO2
82. HostName $IP_SERVIDOR
83. User $USUARIO2
84. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO2
85. IdentitiesOnly yes
86. Host s-$USUARIO3
87. HostName $IP_SERVIDOR
88. User $USUARIO3
89. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO3
90. IdentitiesOnly yes
91. Host s-deploy
92. HostName $IP_SERVIDOR
93. User deploy
94. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_deploy
95. IdentitiesOnly yes
96. EOF
97. ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO1.pub $USUARIO1@$IP_SERVIDOR
98. ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO2.pub $USUARIO2@$IP_SERVIDOR
99. ping -c 3 192.168.56.10
100. ssh -v julio@192.168.56.10
101. ssh-copy-id -o GSSAPIAuthentication=no -i ~/.ssh/id_ed25519_julio.pub julio@192.168.56.10
102. nano ~/parcial.env
103. source ~/parcial.env
104. ssh-copy-id -o GSSAPIAuthentication=no -i ~/.ssh/id_ed25519_julio.pub julio@192.168.56.10
105. mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh
106. for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3 deploy; do ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -f ~/.ssh/id_ed25519_$u -C "$u@cliente-$NOMBRE_EQUIPO"; done
107. ls -l ~/.ssh/
108. cat > ~/.ssh/config <<EOF
109. Host s-$USUARIO1
110. HostName $IP_SERVIDOR
111. User $USUARIO1
112. IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO1
113. IdentitiesOnly yes
114. Host s-$USUARIO2
115. HostName $IP_SERVIDOR
116. User $USUARIO2

```
117.  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO2
118.  IdentitiesOnly yes
119.  Host s-$USUARIO3
120.  HostName $IP_SERVIDOR
121.  User $USUARIO3
122.  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_$USUARIO3
123.  IdentitiesOnly yes
124.  Host s-deploy
125.  HostName $IP_SERVIDOR
126.  User deploy
127.  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_deploy
128.  IdentitiesOnly yes
129.  EOF
130.  chmod 600 ~/.ssh/config
131.  for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3; do ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519_$u.pub
      $u@$IP_SERVIDOR; done
132.  ssh USUARIO1@192.168.56.10
133.  ssh s-$USUARIO1 'echo clave OK'
134.  ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password $USUARIO2@$IP_SERVIDOR
135.  sftp -b - s-deploy <<'EOF'
136.  put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
137.  EOF
138.  ssh USUARIO1@192.168.40.132
139.  ssh s-$USUARIO1 'echo SSH permitido desde IP_CLIENTE'
140.  rpm -q open-vm-tools open-vm-tools-desktop
141.  sudo systemctl restart vmtoolsd
142.  sudo dnf install -y open-vm-tools open-vm-tools-desktop
143.  sudo systemctl enable --now vmtoolsd
144.  ssh s-$USUARIO1 'echo SSH permitido desde IP_CLIENTE'
145.  ssh USUARIO1@192.168.40.132
146.  for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3; do ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519_$u.pub
      $u@$IP_SERVIDOR; done
147.  cat ~/.ssh/id_ed25519_deploy.pub
148.  for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3 deploy; do echo "== $u"; ssh -o PasswordAuthentication=no -
      o; PreferredAuthentications=publickey s-$u 'hostname; id -un'; done
149.  for u in $USUARIO1 $USUARIO2 $USUARIO3 deploy; do echo "== $u"; ssh -o PasswordAuthentication=no -
      o; PreferredAuthentications=publickey s-$u 'hostname; id -un'; done
150.  150  for u in "$USUARIO1" "$USUARIO2" "$USUARIO3" deploy; do    echo "== $u";    ssh -o
      PasswordAuthentication=no       -o PreferredAuthentications=publickey       "$u"@mondongo6 'hostname; id -
      un'; done
151.  ssh s-$USUARIO1 'echo acceso con clave OK'
152.  ssh -o PreferredAuthentications=password root@$IP_SERVIDOR
153.  ssh -o PreferredAuthentications=password intruso@$IP_SERVIDOR
154.  ssh s-deploy hostname
155.  echo 'ping' | sftp s-deploy
156.  echo '<p>subido por deploy</p>' > /tmp/deploy-test.html
```

```
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
curl -s http://$IP_SERVIDOR/deploy-test.html
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
curl -s http://$IP_SERVIDOR/deploy-test.html
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
curl -s http://$IP_SERVIDOR/deploy-test.html
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
curl -s http://$IP_SERVIDOR/deploy-test.html
sftp -b - s-deploy <<'EOF'
put /tmp/deploy-test.html /var/www/sitio/deploy-test.html
EOF
curl -s http://$IP_SERVIDOR/deploy-test.html
ssh s-$USUARIO1 'echo acceso con clave OK'
curl -s -o /dev/null -w 'web 80: %{http_code}\n' http://$IP_SERVIDOR/
```

```
203. curl -s -o /dev/null -w 'web 8081: %{http_code}\n' http://$IP_SERVIDOR:8081/
204. nc -zv -w 3 $IP_SERVIDOR 9090
205. ssh s-$USUARIO1 'echo SSH permitido desde IP_CLIENTE'
206. curl -s -o /dev/null -w 'web 80: %{http_code}\n' http://$IP_SERVIDOR/
207. curl -s -o /dev/null -w 'web 8081: %{http_code}\n' http://$IP_SERVIDOR:8081/
208. nc -zv -w 3 $IP_SERVIDOR 9090
209. ssh s-$USUARIO1 'echo SSH permitido desde IP_CLIENTE'
210. ssh USUARIO1@192.168.40.132
211. ssh s-USUARIO1
212. ssh USUARIO1@192.168.40.132
213. nmcli device status
214. sudo ip addr add "$IP_CLIENTE2/24" dev "$IFACE_LAB"
215. sudo ip addr add $IP_CLIENTE2/24 dev $IFACE_LAB
216. nmcli device status
217. export IFACE_LAB="ens192"
218. export IP_CLIENTE2="192.168.56.21"
219. sudo ip addr add $IP_CLIENTE2/24 dev $IFACE_LAB
220. ssh -b $IP_CLIENTE2 -o ConnectTimeout=5 s-$USUARIO1 hostname
221. curl -s -o /dev/null -w 'web desde IP_CLIENTE2: %{http_code}\n' --interface $IP_CLIENTE2
     http://$IP_SERVIDOR/
222. ssh -o ConnectTimeout=5 s-$USUARIO1 hostname
223. sudo ip addr del $IP_CLIENTE2/24 dev $IFACE_LAB
224. cat > ~/generar-eventos.sh <<'EOF'
225. #!/usr/bin/env bash
226. source ~/parcial.env
227. echo "== $(date --iso-8601=seconds) generando eventos"
228. ssh s-$USUARIO1 'echo evento-ssh-exitoso'
229. ssh -o BatchMode=yes -o PubkeyAuthentication=no -o
230. PreferredAuthentications=password usuarioinexistente@$IP_SERVIDOR
231. curl -s -o /dev/null -w 'apache / -> %{http_code}\n'
232. http://$IP_SERVIDOR/
233. curl -s -o /dev/null -w 'nginx / -> %{http_code}\n'
234. http://$IP_SERVIDOR:8081/
235. curl -s -o /dev/null -w 'apache 404 -> %{http_code}\n'
236. http://$IP_SERVIDOR/ruta-inexistente
237. curl -s -o /dev/null -w 'nginx 404 -> %{http_code}\n'
238. http://$IP_SERVIDOR:8081/ruta-inexistente
239. EOF
240. chmod +x ~/generar-eventos.sh
241. ~/generar-eventos.sh
242. cat << 'EOF' > ~/generar-eventos.sh
243. #!/bin/bash
244. echo "== $(date --iso-8601=seconds) generando eventos"
245. ssh s-USUARIO1 'echo evento-ssh-exitoso'
246. ssh -o ConnectTimeout=5 usuarioinexistente@192.168.56.10
247. curl -s -o /dev/null -w 'web 80: %{http_code}\n' http://192.168.56.10/
```

```
curl -s -o /dev/null -w 'web 8081: %{http_code}\n' http://192.168.56.10:8081/
curl -s -o /dev/null -w 'web 80 error: %{http_code}\n' http://192.168.56.10/ruta-inexistente
curl -s -o /dev/null -w 'web 8081 error: %{http_code}\n' http://192.168.56.10:8081/ruta-inexistente
EOF
~/generar-eventos.sh
cat > ~/buscar-eventos.sh <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
echo '== SSH exitoso'
sudo journalctl -u sshd --since '15 minutes ago' --no-pager | grep 'Accepted' | tail -3
echo '== SSH fallido'
sudo journalctl -u sshd --since '15 minutes ago' --no-pager | grep -Ei 'invalid user|failed|not allowed|closed by' | tail -4
echo '== Apache 200'
sudo grep '" 200 ' /var/log/httpd/sitio_access.log 2>/dev/null | tail -2
echo '== Nginx 200'
sudo grep '" 200 ' /var/log/nginx/sitio_access.log 2>/dev/null | tail -2
echo '== Apache 404'
sudo grep '" 404 ' /var/log/httpd/sitio_access.log 2>/dev/null | tail -2
echo '== Nginx 404'
sudo grep '" 404 ' /var/log/nginx/sitio_access.log 2>/dev/null | tail -2
EOF
chmod +x ~/buscar-eventos.sh
~/buscar-eventos.sh | tee ~/evidencias/log-eventos.txt
mkdir -p ~/evidencias
~/buscar-eventos.sh | tee ~/evidencias/log-eventos.txt
ls -lh ~/evidencias/log-eventos.txt
~/buscar-eventos.sh | tee ~/evidencias/log-eventos.txt
cat << 'EOF' > ~/buscar-eventos.sh
#!/bin/bash
echo "== SSH exitoso"
ssh -q s-USUARIO1 "sudo journalctl -u sshd --since '15 minutes ago' --no-pager | grep -i 'Accepted' | tail -n 1"
echo "== SSH fallido"
ssh -q s-USUARIO1 "sudo journalctl -u sshd --since '15 minutes ago' --no-pager | grep -i 'usuarioinexistente' | tail -n 1"
echo "== Apache 200"
ssh -q s-USUARIO1 "sudo grep ' 200 ' /var/log/httpd/access_log | tail -n 1"
echo "== Nginx 200"
ssh -q s-USUARIO1 "sudo grep ' 200 ' /var/log/nginx/sitio_access.log | tail -n 1"
echo "== Apache 404"
ssh -q s-USUARIO1 "sudo grep ' 404 ' /var/log/httpd/access_log | tail -n 1"
echo "== Nginx 404"
ssh -q s-USUARIO1 "sudo grep ' 404 ' /var/log/nginx/sitio_access.log | tail -n 1"
EOF
ssh -t s-USUARIO1 "sudo echo 'Acceso listo'"
~/buscar-eventos.sh | tee ~/evidencias/log-eventos.txt
```

```
cat << 'EOF' > ~/buscar-eventos.sh
#!/bin/bash
ssh -t s-USUARIO1 'sudo bash -c "
echo == SSH exitoso
journalctl -u sshd --since \"30 minutes ago\" --no-pager | grep -i Accepted | tail -n 1
echo == SSH fallido
journalctl -u sshd --since \"30 minutes ago\" --no-pager | grep -i usuarioinexistente | tail -n 1
echo == Apache 200
grep \" 200 \" /var/log/httpd/access_log | tail -n 1
echo == Nginx 200
grep \" 200 \" /var/log/nginx/sitio_access.log | tail -n 1
echo == Apache 404
grep \" 404 \" /var/log/httpd/access_log | tail -n 1
echo == Nginx 404
grep \" 404 \" /var/log/nginx/sitio_access.log | tail -n 1
"'
EOF
~/buscar-eventos.sh | tee ~/evidencias/log-eventos.txt
ssh -t s-USUARIO1 "sudo bash -c 'echo \"Apache OK\" > /var/www/html/index.html'"
curl -s http://192.168.56.10/ > /dev/null
curl -s http://192.168.56.10/ruta-inexistente > /dev/null
~/buscar-eventos.sh | tee ~/evidencias/log-eventos.txt
ssh -t s-USUARIO1 "sudo chmod 644 /var/www/html/index.html && sudo restorecon -v
/var/www/html/index.html"
curl -s http://192.168.56.10/ > /dev/null
curl -s http://192.168.56.10/ruta-inexistente > /dev/null
ssh -t s-USUARIO1 "sudo tail -n 5 /var/log/httpd/access_log"
~/buscar-eventos.sh | tee ~/evidencias/log-eventos.txt
echo -e "\n=== RESPUESTA DE APACHE ==="
curl -I -s http://192.168.56.10/ | head -n 1
echo -e "\n=== RESPUESTA DE RUTA INEXISTENTE ==="
curl -I -s http://192.168.56.10/ruta-inexistente | head -n 1
echo -e "\n=== ARCHIVOS DE LOG ==="
ssh -t s-USUARIO1 "sudo ls -lh /var/log/httpd/ && echo -e '\n=== ERROR LOG ===' && sudo tail -n 5
/var/log/httpd/error_log"
cat << 'EOF' > ~/buscar-eventos.sh
#!/bin/bash
ssh -t s-USUARIO1 'sudo bash -c "
echo == SSH exitoso
journalctl -u sshd --since \"30 minutes ago\" --no-pager | grep -i Accepted | tail -n 1
echo == SSH fallido
journalctl -u sshd --since \"30 minutes ago\" --no-pager | grep -i usuarioinexistente | tail -n 1
echo == Apache 200
grep \" 200 \" /var/log/httpd/sitio_access.log | tail -n 1
echo == Nginx 200
grep \" 200 \" /var/log/nginx/sitio_access.log | tail -n 1
```

```
    echo == Apache 404
    grep \" 404 \" /var/log/httpd/sitio_access.log | tail -n 1
    echo == Nginx 404
    grep \" 404 \" /var/log/nginx/sitio_access.log | tail -n 1
    "'
    EOF
    ~/buscar-eventos.sh | tee ~/evidencias/log-eventos.txt
    sudo poweroff
    source ~/parcial.env
    ssh s-$USUARIO1
    345  for f in /etc/ssh/sshd_config.d/10-hardening.conf /etc/ssh/sshd_config.d/20-deploy.conf /etc/httpd/conf.d/sitio.conf /etc/httpd/conf.d/seguridad.conf /etc/nginx/nginx.conf   /etc/nginx/conf.d/sitio.conf /etc/systemd/journald.conf.d/persistente.conf /etc/firewalld /etc/hostname; do   sudo test -e "$f" && echo "OK $f" || echo "FALTA $f"; done
    346  source ~/parcial.env
    347  ssh s-$USUARIO1
    348  source ~/parcial.env
    349  echo '--- web'
    350  curl -s -o /dev/null -w 'apache: %{http_code}\n' http://$IP_SERVIDOR/
    351  curl -s -o /dev/null -w 'nginx: %{http_code}\n' http://$IP_SERVIDOR:8081/
    352  echo '--- SSH por clave (permitido)'
    353  ssh s-$USUARIO1 'echo SSH por clave OK'
    354  echo '--- contraseña (rechazado)'
    355  ssh -o BatchMode=yes -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no $USUARIO2@$IP_SERVIDOR
    356  echo '--- root (rechazado)'
    357  ssh -o BatchMode=yes -o PreferredAuthentications=password root@$IP_SERVIDOR
    358  echo '--- deploy con shell (rechazado, solo SFTP)'
    359  ssh s-deploy hostname
    360  echo '--- puerto 9090 (bloqueado)'
    361  nc -zv -w 3 $IP_SERVIDOR 9090
    362  ip a
    363  ls -la ~/playbook-parcial
    364  history | tail -n 20
    365  cat ~/playbook-parcial/site.yml
    366  ansible-playbook site.yml --syntax-check
    367  ansible-playbook site.yml --check --diff
    368  ping -c 4 192.168.56.10
    369  ssh s-USUARIO1
    370  ping -c 4 192.168.56.10
    371  ansible-playbook site.yml --check --diff
    372  ansible-playbook site.yml --diff
    373  ansible-playbook site.yml --tags verificar
    374  cd
    375  history > ~/evidencias/historial-cliente.txt
```